

Diagrama fundamental de vehículos dirigidos por vibración (VDV): reproducción de tendencias con un autómata celular de Nagel–Schreckenberg con interacción por contacto

Nicolás Valentín Arias (Leg. 62272), Keoni Lucas Dubovitsky (Leg. 62815),
Ian Franco Tognetti (Leg. 61215)

Grupo G01S2 — 72.25 Simulación de Sistemas — ITBA — 2026, primer cuatrimestre

Julio de 2026

Abstract

Reproducimos con un autómata celular de Nagel–Schreckenberg, en una ruta periódica unidimensional y con la Regla 2 modificada para que la interacción sea *solo por contacto*, las tendencias del diagrama fundamental de vehículos dirigidos por vibración (VDV, sigla técnica del artículo) medidas experimentalmente por Patterson y Parisi [1]. El modelo, calibrado a la geometría del experimento ($\Delta x = 0,25$ mm, $\Delta t = 1/24$ s, $\ell = 44$ mm), captura la velocidad casi constante a densidades baja y media, la caída al acercarse a la densidad de contacto, la dependencia del orden de inserción (el orden aleatorio queda acotado entre el creciente y el decreciente) y la convergencia de las tres configuraciones a saturación. Discutimos con qué mecanismo el modelo alcanza (o no) la velocidad de saturación por debajo del agente más lento, y qué rasgos del experimento el modelo deliberadamente *no* reproduce (colas de densidad por solapamiento/desalineación). Como control, la variante clásica de la regla reproduce el diagrama fundamental triangular analítico $Q(\rho) = \min(\rho v_{\max}, 1 - \rho)$.

1 Introducción

El **diagrama fundamental** relaciona la velocidad media (o el flujo) de un conjunto de partículas autopropulsadas con su densidad. Es la herramienta central para caracterizar y diseñar sistemas de tráfico vehicular y peatonal, y en todos ellos la velocidad decrece de forma monótona al aumentar la densidad. En el tráfico vehicular esa caída se debe a que el conductor reduce voluntariamente su velocidad —usando percepción remota (la vista)— para mantener distancia; en peatones, en cambio, a densidades altas aparece una segunda causa de naturaleza *física*: el contacto y el empuje entre cuerpos. Aislar experimentalmente esa contribución puramente de contacto es difícil porque en general convive con la percepción remota.

Patterson y Parisi [1] estudian un sistema mínimo que interactúa *exclusivamente por contacto*, sin percepción remota: robots comerciales Hexbug Nano (VDV, cuerpo de $44 \times 15 \times 18$ mm) confinados en un canal circular de 18 mm de ancho y ≈ 1313 mm de longitud efectiva, que admite hasta 30 vehículos. Cada robot avanza por la rectificación de su vibración sobre cerdas asimétricas; caracterizados individualmente, sus velocidades libres se distribuyen de forma aproximadamente uniforme en $[90, 120]$ mm/s. El experimento se filma a 24 cuadros/s y se mide la velocidad de cada agente por diferencias finitas.

Sus hallazgos, que este trabajo se propone reproducir como *tendencias*, son: (i) la velocidad media permanece casi constante a densidad baja y media y cae entre un 25% y un 40% al acercarse la densidad lineal a la inversa de la distancia de contacto; (ii) el resultado depende del *orden* en que se introducen los agentes —ordenados por su velocidad libre— y el orden aleatorio queda acotado

entre el creciente y el decreciente; (iii) a densidad máxima ($N = 30$) las tres configuraciones convergen a una velocidad similar; y (iv) esa velocidad de saturación es *menor* que la del agente más lento (90 mm/s), lo que evidencia un colapso colectivo.

El modelo general de Nagel–Schreckenberg [2] describe el tráfico como un autómata celular estocástico: los vehículos ocupan celdas de una pista, con velocidad entera acotada, y se actualizan de forma sincrónica según reglas locales de aceleración, frenado aleatorio, interacción y movimiento. Adoptamos ese marco por su bajo costo y su capacidad conocida de generar diagramas fundamentales, y modificamos su regla de interacción para que sea de *contacto puro*, acorde a la física del experimento.

2 Modelo

La pista es una **ruta unidimensional con condiciones periódicas** de L celdas: lo que sale por un extremo reentra por el otro. El canal circular del experimento se modela así como una línea periódica; la curvatura no interviene en el modelo. Cada vehículo i es una partícula *extendida* que ocupa ℓ celdas, con posición de cola x_i y velocidad entera $v_i \in \{0, \dots, v_{\max,i}\}$ (celdas/paso). El hueco (celdas libres) hasta el vehículo de adelante es

$$g_i = (x_{i+1} - x_i - \ell) \bmod L. \quad (1)$$

La actualización es **sincrónica** y se aplica en el orden $R1 \rightarrow R3 \rightarrow R2 \rightarrow R4$. Aplicar el frenado aleatorio (R3) *antes* de proyectar los contactos (R2) es deliberado: el frenado solo puede reducir el avance, de modo que proyectar después garantiza que nunca aparezca un solapamiento que el frenado no pudiera prever. Las reglas son

$$(R1) \text{ Aceleración: } v_i \leftarrow \min(v_i + 1, v_{\max,i}) \quad (2)$$

$$(R3) \text{ Frenado aleatorio: } v_i \leftarrow \max(0, v_i - 1) \text{ con probabilidad } p \quad (3)$$

$$(R2) \text{ Colisión: Ec. (5) (contacto puro) o (6) (clásica)}$$

$$(R4) \text{ Movimiento: } x_i \leftarrow (x_i + d_i) \bmod L \quad (4)$$

donde d_i es el desplazamiento efectivo del paso, definido por R2. Con $p = 0$ la regla R3 nunca se aplica y el orden se reduce a $R1 \rightarrow R2 \rightarrow R4$; solo la variante clásica (B) coincide con el Nagel–Schreckenberg canónico y su diagrama triangular.

En la variante oficial **contacto puro** (A) el vehículo avanza libremente hasta alcanzar al de adelante; si lo alcanzaría, queda inmediatamente detrás (a contacto, $g = 0$, sin solaparse) y *hereda* su velocidad. Sea $\hat{v}_i$ la velocidad deseada tras R1 y R3; los desplazamientos se resuelven, de adelante hacia atrás, como el mayor punto fijo

$$d_i = \min(\hat{v}_i, g_i + d_{i+1}), \quad (5)$$

con d_{i+1} el desplazamiento del líder en el mismo paso. Esta relajación por agrupamientos garantiza el **no-solapamiento**: todo desplazamiento cumple $d_i \leq g_i + d_{i+1}$, de modo que el hueco resultante nunca es negativo. La velocidad que se hereda para el paso siguiente es la del líder cuando se llega a contacto, y d_i en caso contrario.

La variante **clásica** (B), usada solo para validar el motor (Sec. 7), es la de Nagel–Schreckenberg de libro: se anticipa la posición del líder,

$$v_i \leftarrow \min(\hat{v}_i, g_i); \quad g_i = 0 \Rightarrow v_i \leftarrow \min(\hat{v}_i, d_{i+1}). \quad (6)$$

Cada vehículo tiene una **velocidad libre** propia $v_i^{\text{libre}} \sim \mathcal{U}[90, 120]$ mm/s, heterogénea como en el experimento, que fija su velocidad máxima entera $v_{\max,i}$ (Sec. 4).

3 Implementación

El motor está implementado en Java. Mantiene los vehículos en una lista ordenada cíclicamente sobre la ruta y ejecuta cada paso sincrónico sobre una *instantánea inmutable* de huecos y velocidades deseadas, de modo que el resultado no depende del orden de iteración. La regla de colisión recibe esa instantánea y devuelve, por vehículo, un par (desplazamiento d_i , velocidad heredada); no muta el estado. El paso, en pseudocódigo:

```
paso():
  si protocolo incremental y toca lote: insertar 5 vehículos (por empuje)
  para cada vehículo i: deseada_i <- min(v_heredada_i + 1, vmax_i)      # R1
                        con prob p: deseada_i <- max(0, deseada_i - 1)  # R3
  movimientos <- ReglaColisión.resolver(instantanea(huecos, deseadas)) # R2
  para cada vehículo i: x_i <- (x_i + d_i) mod L                        # R4
                        registrar d_i como velocidad de cuadro
                        registrar velocidad heredada para el próximo paso
```

El motor distingue dos velocidades por vehículo: la *velocidad de cuadro* d_i (el desplazamiento efectivo, lo que mediría una cámara por diferencia de posiciones, que es la que se emite) y la *velocidad heredada* que alimenta R1 del paso siguiente. En la variante clásica ambas coinciden; en contacto puro difieren solo en el cuadro en que un vehículo queda a contacto (avanza hasta el líder pero hereda su velocidad). El motor es 100% determinista dado el identificador de la realización: toda la aleatoriedad proviene de un único generador inicializado con ese identificador, y con $p = 0$ no se consume ningún número aleatorio en la dinámica.

Para el protocolo incremental, agregar un lote de vehículos se hace por **empuje**: el vehículo nuevo (velocidad inicial 0) se coloca a contacto delante de uno existente y los que le siguen se corren hacia adelante lo mínimo necesario para no solaparse, consolidando el espacio libre de la ruta. Esto permite alcanzar $N = 30$, donde $30\ell = L$ y la ruta queda exactamente llena a contacto. El constructor de la ruta valida el no-solapamiento al armar la condición inicial y en cada inserción; en los pasos ordinarios el no-solapamiento queda garantizado por construcción de la Regla 2 (Ec. (5), $d_i \leq g_i + d_{i+1}$). La herramienta de línea de comandos registra el estado *antes* de ejecutar cada paso, por lo que un lote insertado en el paso k se observa a partir de la muestra $k + 1$; las fases del protocolo incremental quedan definidas por el N activo real de cada cuadro.

Siguiendo el criterio de la cátedra, el motor emite **solo variables físicas** (identificador de paso, id de vehículo, x en mm y v en mm/s). No guarda color ni radio: el color de las animaciones se deriva de la velocidad *después* de la simulación. Todos los observables se calculan por fuera del motor.

4 Simulaciones

4.1 Calibración y geometría

La malla discreta se calibra a la geometría del experimento (Tabla 1). El cuanto de velocidad es $\Delta v = \Delta x / \Delta t = 6 \text{ mm/s}$ y la velocidad máxima de cada vehículo es $v_{\max,i} = \text{round}(v_i^{\text{libre}} / \Delta v) \in \{15, \dots, 20\}$. La longitud de pista se fija en $L = 30\ell = 5280 \text{ celdas} = 1320 \text{ mm}$ para que $N = 30$ cierre exactamente a contacto (el experimento reporta $\approx 1313 \text{ mm}$; la diferencia se discute en Sec. 8). La densidad global es $\rho = N / L_{\text{fis}}$, que a $N = 30$ vale $0,0227 \text{ mm}^{-1} = 1/(44 \text{ mm})$.

4.2 Parámetros, condiciones iniciales y protocolos

Los **parámetros** que se varían son el número de vehículos $N \in \{5, 10, 15, 20, 25, 30\}$ y la probabilidad de frenado aleatorio $p \in \{0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4\}$. Las **condiciones iniciales** de cada realización —distintas de los parámetros— son las posiciones iniciales (sin solaparse), el valor concreto de

Tabla 1: Parámetros de calibración (fijos en todas las corridas).

Cantidad	Símbolo	Valor
Paso espacial	Δx	0,25 mm
Paso temporal	Δt	1/24 s
Cuanto de velocidad	$\Delta v = \Delta x / \Delta t$	6 mm/s
Largo de vehículo	ℓ	176 celdas = 44 mm
Largo de pista	L	5280 celdas = 1320 mm
Velocidad máxima	$v_{\max,i} = \text{round}(v_i^{\text{libre}} / \Delta v)$	$\{15, \dots, 20\}$

cada velocidad libre y la secuencia reproducible del generador; todos los vehículos arrancan con velocidad 0. Una *realización* queda determinada por su identificador reproducible.

Se usan dos protocolos:

- ***N* fijo**: corridas independientes con N constante, para barrer N y p de forma limpia. 10 000 pasos (≈ 417 s).
- **Incremental cada 180 s**: réplica del protocolo del artículo. Se arranca con 5 vehículos y se agregan 5 cada 180 s hasta $N = 30$, con 25 920 pasos = 6×180 s = 1080 s. Se examinan tres **órdenes de inserción** según la velocidad libre: creciente (los más lentos primero), decreciente (los más rápidos primero) y aleatorio.

Se corren $M = 30$ **realizaciones** por punto. El estado se guarda cada 10 pasos.

4.3 Observables

Todos se calculan **después** de la simulación, a partir del estado (x_i, v_i) guardado. La velocidad media de una realización es el promedio sobre los N vehículos y los T pasos del régimen estacionario,

$$\bar{v} = \frac{1}{NT} \sum_t \sum_{i=1}^N v_i(t) \quad [\text{mm/s}], \quad (7)$$

equivalente al observable global $\langle L_i/T \rangle$ del artículo (la velocidad de cuadro es el desplazamiento real por paso, sin ambigüedad de envoltura). Se informa con su **desvío entre las M realizaciones**—no el de todos los cuadros juntos, que subrepresenta el error—:

$$\sigma_{\bar{v}} = \sqrt{\frac{1}{M-1} \sum_{m=1}^M (\bar{v}^{(m)} - \langle \bar{v} \rangle)^2}. \quad (8)$$

La densidad individual es la inversa de la distancia (centro a centro) al vecino más cercano sobre la ruta,

$$\rho_i = \frac{1}{\Delta x (\ell + g_i^{\text{vecino}})} \quad [\text{mm}^{-1}], \quad (9)$$

con pico esperado en $1/(44 \text{ mm}) \approx 0,0227 \text{ mm}^{-1}$ (contacto). Se reportan las distribuciones (funciones de densidad de probabilidad) de ρ_i y de la velocidad microscópica, y el diagrama fundamental (velocidad instantánea vs ρ_i , ordenado por densidad y suavizado con media móvil). El **corte del estacionario** es un único valor global elegido *por inspección* de la evolución temporal (no un descarte fijo en porcentaje), aplicado de forma uniforme a todos los (N, p) y registrado en **figures/manifiesto.csv**. En el protocolo incremental, por su diseño, el observable se promedia sobre la ventana completa de 180 s de cada fase ($\langle L_i/180 \text{ s} \rangle$, igual que el artículo).

5 Resultados

5.1 Estudio con N fijo

La Figura 1 muestra fotogramas de la dinámica en régimen a baja densidad ($N = 5$, flujo libre) y a saturación ($N = 30$, ruta llena a contacto). A baja densidad los vehículos avanzan casi sin interactuar; a $N = 30$ forman un anillo rígido a contacto.

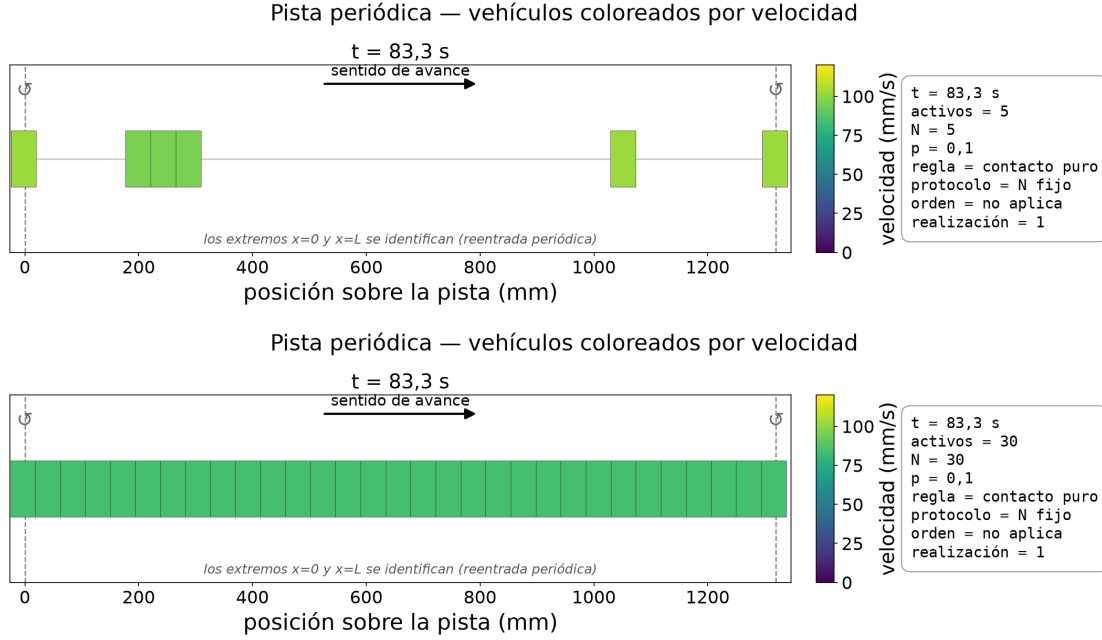


Figura 1: Fotogramas en régimen a baja densidad ($N = 5$, arriba) y a saturación ($N = 30$, abajo), contacto puro, $p = 0,1$. Color según velocidad. Se muestra un fotograma representativo; la animación completa se regenera con `scripts/generar_entrega.sh`.

El escalar que caracteriza cada corrida es el promedio estacionario de la velocidad media (Ec. 7). La Figura 2 muestra la evolución temporal de la velocidad media y el corte del transitorio elegido por inspección; a partir de ese corte la serie fluctúa alrededor de un valor estable.

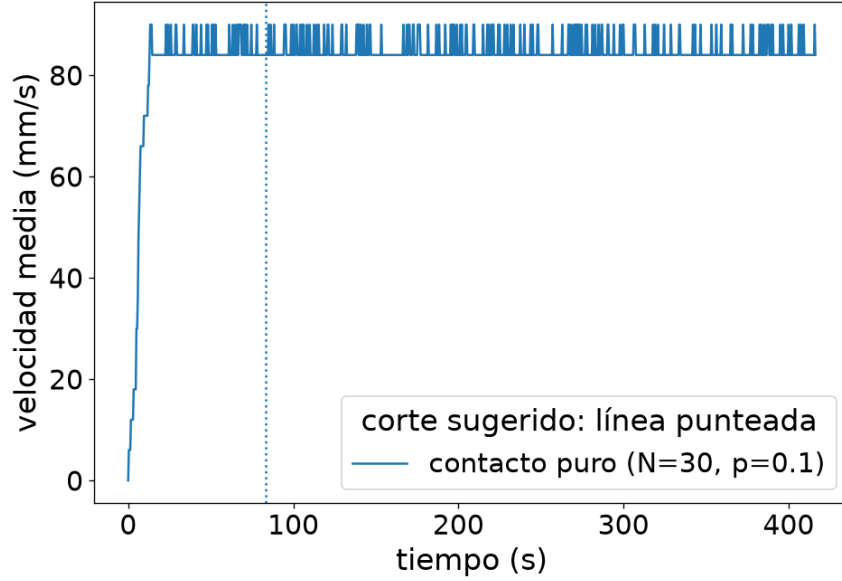


Figura 2: Evolución temporal de la velocidad media ($N = 30$, contacto puro). La línea punteada marca el corte del transitorio elegido por inspección; el observable reportado es el promedio a partir de ese corte (Ec. 7).

La curva respuesta-estímulo (Figura 3) resume la velocidad media en función de N , una curva por p . A densidad baja la velocidad media se mantiene cercana a la velocidad del agente más lento presente ($\approx 90\text{--}95\text{ mm/s}$, un $\sim 10\%$ por debajo de la media libre poblacional de 105 mm/s) y depende poco de N : en la pista periódica de un solo carril, sin adelantamiento y con contacto puro, a densidad baja los vehículos corren mayormente libres pero son alcanzados y retenidos una y otra vez por el más lento —el agrupamiento a contacto no es permanente—, de modo que la velocidad *media* queda anclada a la del mínimo de los N sorteos de $v_{\max}$. La caída suave de $\bar{v}(N)$ proviene de ese agrupamiento: al crecer N es más probable muestrear un agente aún más lento y el cúmulo lo sigue; es el mismo mecanismo que satura en $N = 30$. Al acercarse a la ruta llena la velocidad cae. En el punto singular $N = 30$ (ruta exactamente llena) el anillo rígido cruza como un todo y su comportamiento depende de p . Con $p = 0$ el anillo cruza a la velocidad del más lento; con $p = 0,1$ el frenado aleatorio ocasional del cúmulo lo hace **saturar de forma estacionaria** en $85 \pm 0,4\text{ mm/s}$ (desvío entre realizaciones), claramente por debajo de la velocidad del más lento (≈ 90): así el modelo reproduce ya en su punto comparable la *tendencia* experimental de una saturación por debajo del agente más lento.

Para $p \geq 0,2$, en cambio, el anillo lleno exacto **no alcanza un estado estacionario dentro del horizonte simulado** (10^4 pasos $\approx 417\text{ s}$), por lo que *no* se le asigna un valor de saturación. Con $p = 0,2$ la velocidad media del conjunto relaja muy lentamente y sigue creciendo al final de la corrida —de $\approx 31\text{ mm/s}$ promediando la primera mitad a $\approx 58\text{ mm/s}$ en la segunda, sin estabilizar (verificado por inspección de la evolución temporal, sobre las 30 realizaciones)—; con $p \geq 0,3$ el anillo queda *prácticamente detenido* ($v \approx 0$) durante todo el horizonte por el “trinquete” de que los 30 vehículos deben no frenar en el mismo paso para avanzar ($(1 - p)^{30} \approx 0$). Ninguno de esos regímenes es estacionario en el horizonte simulado ni corresponde a un régimen del experimento (que satura en $\approx 70\text{ mm/s}$ y nunca se congela): el punto físicamente comparable y estacionario es $p = 0,1$. Fuera del punto singular ($N \leq 25$) el sistema alcanza un estacionario para *todo* p dentro del horizonte simulado (también por inspección): la lentísima relajación es exclusiva del cierre exacto a $N = 30$.

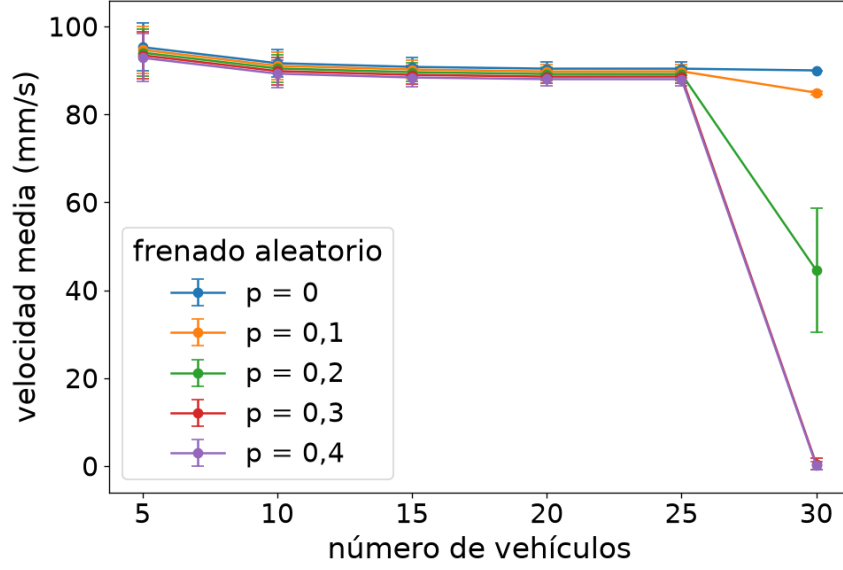


Figura 3: Velocidad media en función de N , una curva por probabilidad de frenado p (contacto puro, N fijo). $N = 30$ es la ruta llena exacta (punto singular); allí el descenso de la velocidad depende de p . **Advertencia:** los puntos $N = 30$ con $p \geq 0,2$ *no* son estacionarios en el horizonte simulado (relajación lenta a $p = 0,2$; anillo prácticamente detenido a $p \geq 0,3$) y se muestran sólo como respuesta de horizonte finito; el punto comparable y estacionario es $p = 0,1$. Para $N \leq 25$ todas las curvas son estacionarias.

Las distribuciones microscópicas (Figura 4) muestran el pico de densidad individual en $1/(44 \text{ mm})$ (geometría de contacto) acentuándose al aumentar N , y la distribución de velocidad angostándose y corriéndose a valores menores a alta densidad.

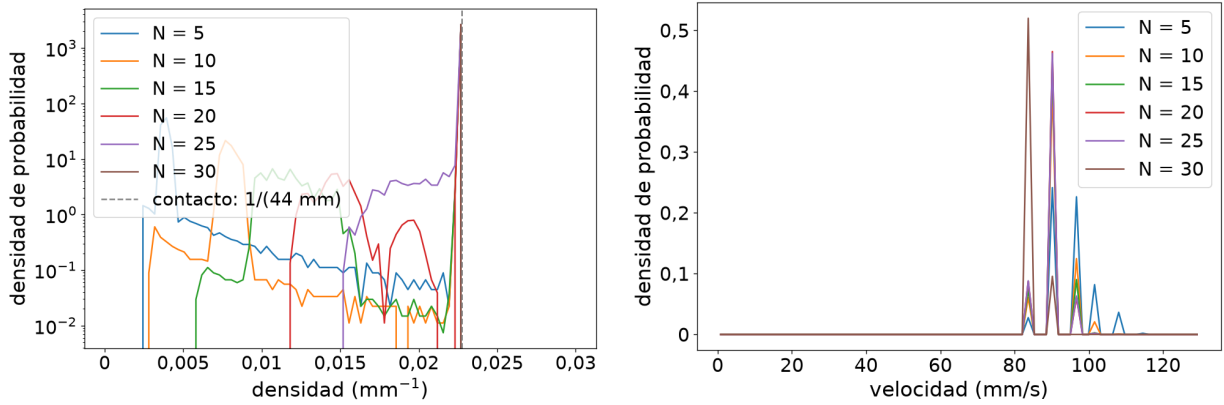


Figura 4: Distribuciones de densidad individual (izquierda; pico en $1/(44 \text{ mm})$) y de velocidad microscópica (derecha), una curva por N (N fijo, contacto puro, $p = 0,1$).

El diagrama fundamental con N fijo (Figura 5) resume velocidad vs densidad individual: velocidad casi plana hasta cerca de la densidad de contacto y luego descenso.

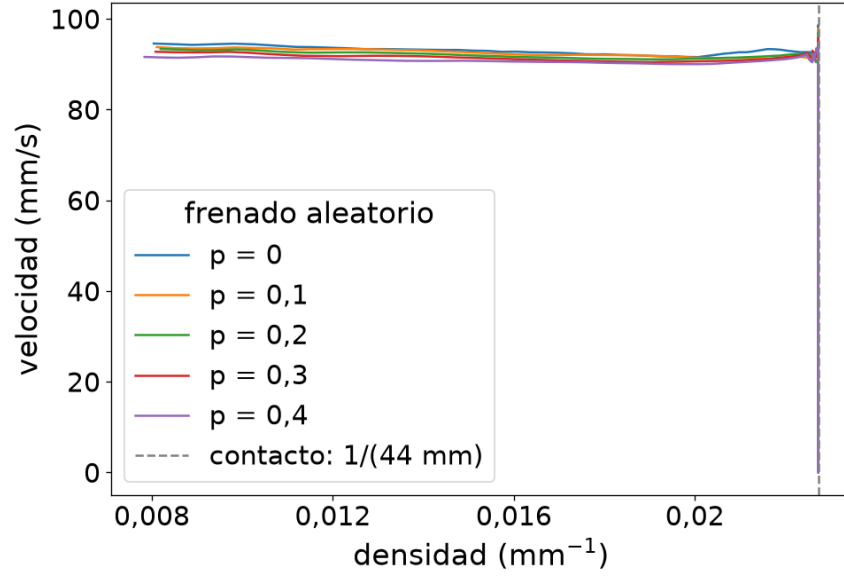


Figura 5: Diagrama fundamental (velocidad vs densidad individual ρ_i) con N fijo, una curva por p (contacto puro).

5.2 Estudio incremental: efecto del orden de inserción

Este protocolo reproduce el del artículo. La Figura 6 muestra fotogramas de los tres órdenes de inserción.

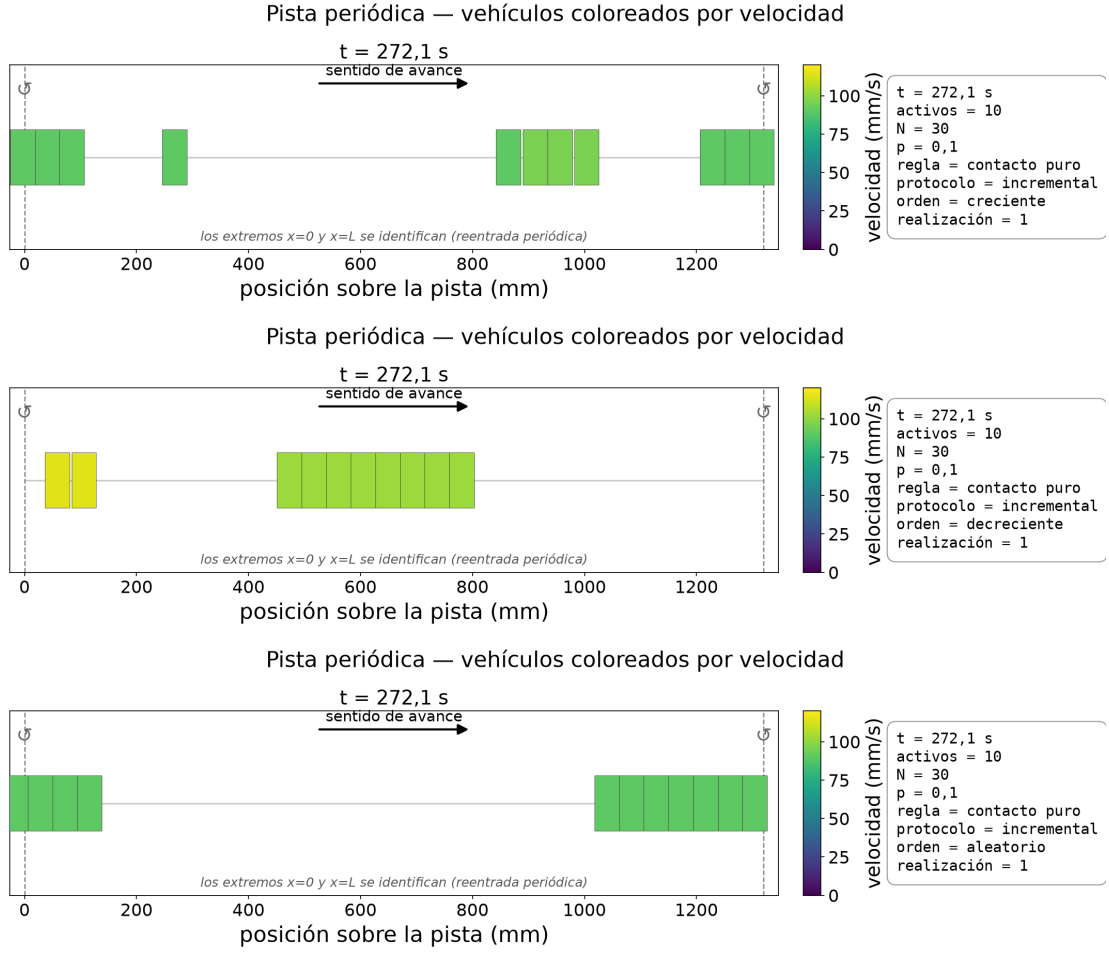


Figura 6: Fotogramas del protocolo incremental para los órdenes creciente (arriba), decreciente (medio) y aleatorio (abajo) (contacto puro, $p = 0,1$). Se muestra un fotograma representativo; la animación completa se regenera con `scripts/generar_entrega.sh`.

La evolución temporal (Figura 7) muestra la estructura en escalera: cada 180 s se insertan 5 vehículos y la velocidad media da un salto y se reacomoda. Cada fase de 180 s define un valor de N activo; el observable se promedia sobre la ventana completa de cada fase, como en el artículo.

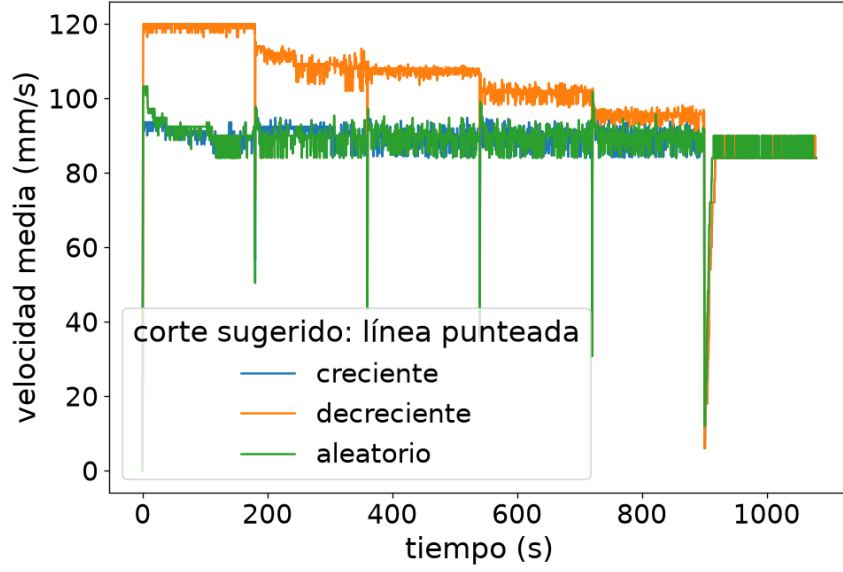


Figura 7: Evolución temporal de la velocidad media en el protocolo incremental, una curva por orden de inserción (contacto puro, $p = 0,1$). Los escalones marcan las inserciones cada 180 s.

La curva respuesta-estímulo por orden (Figura 8, análoga a la Fig. 2 del artículo) muestra que a densidad baja y media el orden decreciente da mayor velocidad que el creciente, con el aleatorio en el medio, y que las tres tienden a acercarse a saturación.

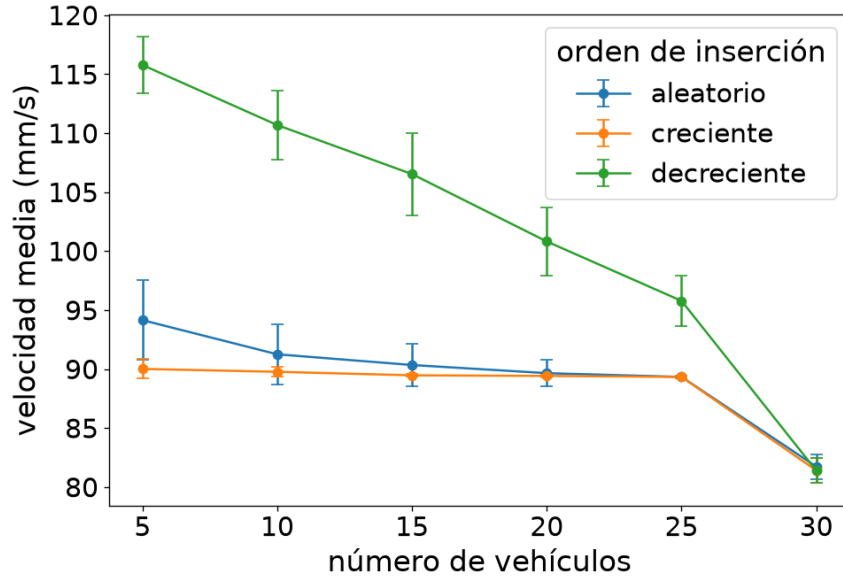


Figura 8: Velocidad media en función de N para los tres órdenes de inserción (contacto puro, $p = 0,1$; protocolo incremental). Comparar con la Fig. 2 del artículo [1].

Las distribuciones por orden (Figura 9, análogas a las Figs. 3A y 4A del artículo) separan las fases por N activo: el pico de densidad se corre hacia el contacto al aumentar N . En el orden creciente (el mostrado) la distribución de velocidad es casi *independiente* de N : el agente más lento está presente desde $N = 5$, de modo que la distribución queda anclada en velocidades bajas (≈ 90 mm/s). El corrimiento marcado con N aparece en cambio en el orden decreciente, que parte de velocidades altas (≈ 116 mm/s a $N = 5$) y se desplaza hacia abajo al ir agregándose los agentes más lentos (hasta ≈ 81 mm/s a $N = 30$).

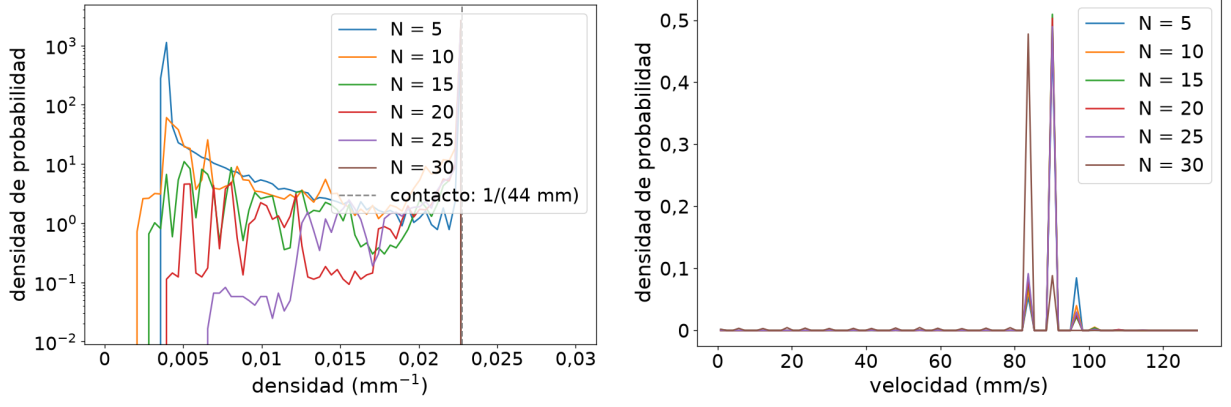


Figura 9: Distribuciones por N activo en el protocolo incremental, orden creciente (contacto puro, $p = 0,1$): densidad individual (izquierda) y velocidad microscópica (derecha). Análogas a las Figs. 3A y 4A del artículo [1]. Las figuras de los órdenes decreciente y aleatorio se generan de igual forma.

Finalmente, el diagrama fundamental por orden (Figura 10, análogo a la Fig. 5D del artículo) confirma la estructura: a densidad baja y media el orden aleatorio queda acotado entre el creciente y el decreciente; en la saturación $N = 30$ los tres convergen (y son compatibles dentro del error).

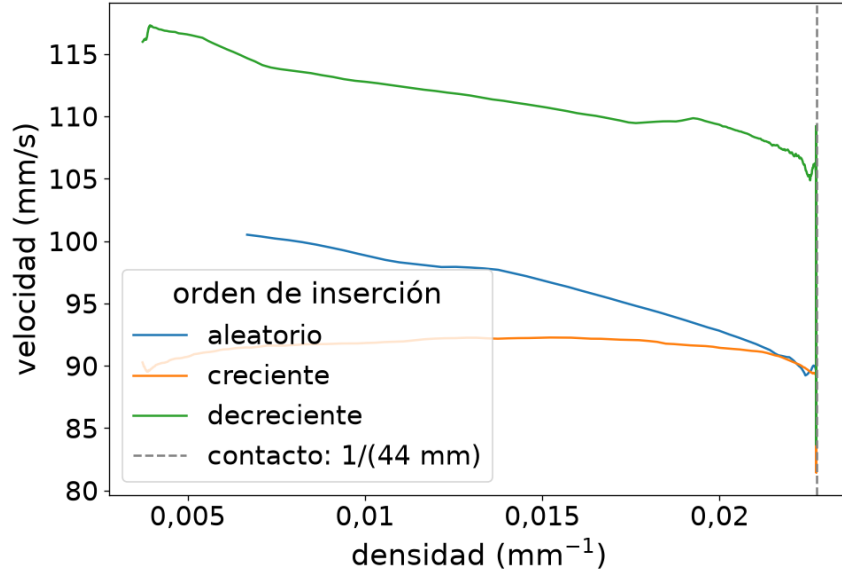


Figura 10: Diagrama fundamental por orden de inserción (contacto puro, $p = 0,1$; protocolo incremental). A densidad baja y media el orden aleatorio queda acotado entre el creciente y el decreciente; convergen en la saturación. Comparar con la Fig. 5D del artículo [1].

6 Sensibilidad a la discretización (Δx , Δt , L)

La calibración (Tabla 1) fija la malla del autómata. Para verificar que las tendencias reportadas no son artefactos de esa elección, repetimos el punto físicamente comparable (contacto puro, $p = 0,1$, protocolo N fijo, curva $\bar{v}(N)$) variando cada constante por separado y midiendo el observable en unidades físicas (Figura 11). Como la velocidad libre de cada vehículo depende sólo del identificador de la realización, cada realización es la *misma* población física en todas las variaciones (comparación pareada); sólo cambia la discretización. Se mantiene fijo el tiempo físico total (≈ 417 s) y el corte del estacionario ($t \geq 83$ s). Se corrieron 30 realizaciones por punto.

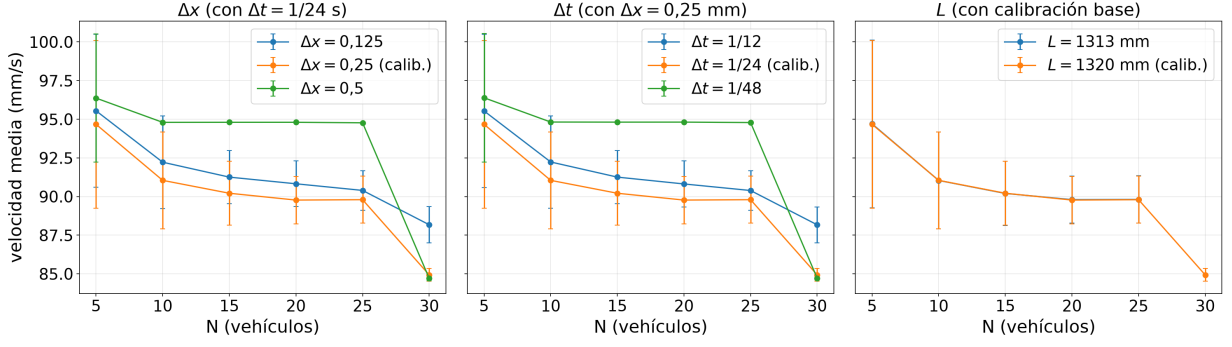


Figura 11: Sensibilidad de la velocidad media estacionaria $\bar{v}(N)$ (contacto puro, $p = 0,1$) a las constantes de calibración: Δx (izquierda), Δt (centro) y L (derecha). Una curva de color por valor; la barra de error es el desvío entre las 30 realizaciones. Los paneles Δx y Δt resultan indistinguibles (las curvas de igual Δv coinciden a $\leq 0,02$ mm/s): en la práctica sólo el cuanto $\Delta v = \Delta x / \Delta t$ afecta el resultado.

Tres resultados:

- **L es prácticamente irrelevante.** Pasar de $L = 1320$ a 1313 mm desplaza $\bar{v}(N)$ en $\leq 0,03$ mm/s para $N \leq 25$: las curvas son indistinguibles. El único efecto de L es geométrico — $N = 30$ sólo cierra a contacto en 1320—, no dinámico.
- **Δx y Δt no actúan por separado: sólo importa su cociente $\Delta v = \Delta x / \Delta t$.** Corridas con igual Δv y distinta malla coinciden *dentro del error* ($\leq 0,02$ mm/s, muy por debajo del desvío entre realizaciones): $\Delta x = 0,125$ mm da la misma curva que $\Delta t = 1/12$ s (ambas $\Delta v = 3$), e ídem $\Delta x = 0,5$ y $\Delta t = 1/48$ (ambas $\Delta v = 12$). A Δv fijo, duplicar la resolución espacial ($\ell : 176 \rightarrow 352$ celdas) no cambia el resultado ($\leq 0,02$ mm/s): el modelo está **convergiendo en el espacio**.
- **El cuanto de velocidad Δv fija un piso de cuantización.** Refinar de $\Delta v = 6$ a 3 mm/s mueve $\bar{v}(N)$ en $\leq 1,2$ mm/s (converge); engrosar a $\Delta v = 12$ la sube hasta ≈ 5 mm/s a densidad baja/media, porque $v_{\max} = \text{round}(v^{\text{libre}} / \Delta v) \cdot \Delta v$ redondea la velocidad del más lento (≈ 90) hacia arriba (a 96). En la saturación $N = 30$ el valor va de ≈ 88 ($\Delta v = 3$) a ≈ 85 mm/s ($\Delta v = 6$ y 12).

En todos los casos la *forma* de la curva se conserva —meseta cercana a la velocidad del más lento y descenso al acercarse al contacto—: las tendencias que reporta este trabajo son robustas a la discretización. El único efecto cuantitativo es el piso de cuantización que impone Δv , que se atenúa al refinar; la calibración base ($\Delta v = 6$ mm/s) está a $\leq 1,2$ mm/s del refinamiento $\Delta v = 3$, cerca del valor convergido.

7 Validación

Como control del motor usamos la variante clásica (B, Ec. 6) en su régimen de validez: partículas puntuales ($\ell = 1$), velocidad máxima homogénea, frenado $p = 0$ y condición inicial de reparto uniforme. En ese caso el estado estacionario es $\bar{v} = \min(v_{\max}, g)$ y el flujo $Q = \rho \bar{v}$ debe coincidir con el diagrama fundamental triangular analítico

$$Q(\rho) = \min(\rho v_{\max}, 1 - \rho). \quad (10)$$

El motor reproduce esta curva a precisión de máquina (Figura 12; verificado además en los tests automatizados con tolerancia 10^{-9} , cubriendo flujo libre, el pico $\rho_c = 1/(v_{\max} + 1)$ y la rama congestionada). La variante de *contacto puro* **no** se valida contra esta curva: sin anticipación,

mantiene flujo libre ($Q = \rho v_{\max}$) hasta el contacto, por lo que su diagrama es distinto del triangular por construcción.

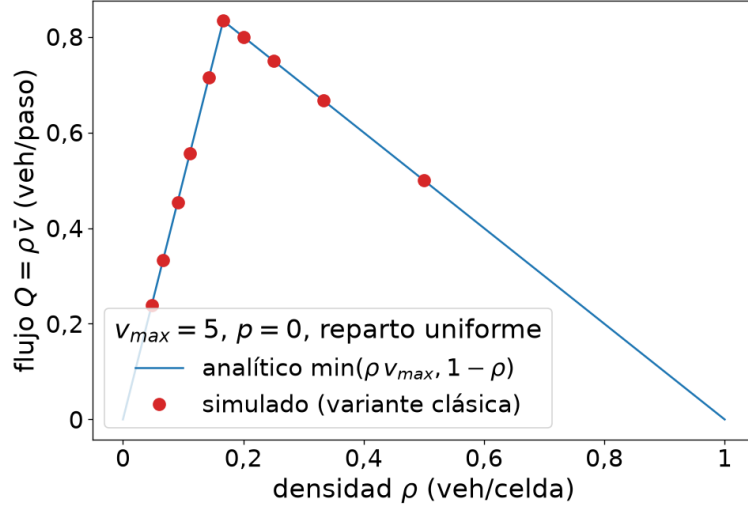


Figura 12: Validación de la variante clásica contra el diagrama fundamental triangular analítico $Q(\rho) = \min(\rho v_{\max}, 1 - \rho)$ ($v_{\max} = 5$, $p = 0$, $\ell = 1$, reparto uniforme). Los puntos simulados caen sobre la curva analítica (error máximo $\sim 10^{-16}$).

8 Limitaciones

El modelo reproduce *tendencias*, no el experimento punto a punto. Sus límites, que enmarcan las conclusiones:

- **Sin colas de densidad más allá del contacto.** El experimento observa densidades $\rho_i > 1/(44 \text{ mm})$ por solapamiento parcial, desalineación por la geometría triangular del VDV y errores de seguimiento. El modelo impone no-solapamiento duro, así que *deliberadamente* no reproduce esa cola: su distribución de densidad se corta en $1/(44 \text{ mm})$.
- **Punto $N = 30$ singular y dependiente de L .** Se fija $L = 1320 \text{ mm}$ ($= 30\ell$) para que $N = 30$ cierre exacto a contacto; el experimento tiene $\approx 1313 \text{ mm}$, físicamente más corto que 30 vehículos rígidos, lo que en la realidad admite solapamiento pero en el modelo es imposible. El estudio de sensibilidad (Sec. 6) muestra que, para $N \leq 25$, cambiar L de 1320 a 1313 mm no altera la curva ($\leq 0,03 \text{ mm/s}$): el efecto de L es sólo geométrico. El punto de saturación $N = 30$ sólo existe a $L = 1320$ (a 1313, $30\ell = 5280 > 5252$ celdas no entran).
- **Mecanismo del colapso a saturación.** La coincidencia con “velocidad de saturación menor que la del más lento” se apoya en el punto lleno-exacto $N = 30$ y requiere $p > 0$ (el frenado aleatorio del anillo rígido). No es el mismo mecanismo físico del experimento (agrupamiento con solapamiento/desalineación): es el frenado estocástico de un cúmulo rígido en el cierre exacto de la ruta. Se reporta como reproducción de la *tendencia*, no del mecanismo.
- **Velocidad cuantizada.** La velocidad está discretizada en pasos de $\Delta v = 6 \text{ mm/s}$; el modelo no reproduce colas instantáneas finas de velocidad.
- **Forma de la distribución de velocidad.** El modelo reproduce la tendencia de angostamiento y corrimiento con N , pero no la forma: su distribución es un conjunto de deltas cuantizadas ($\Delta v = 6 \text{ mm/s}$) con la moda entre ≈ 84 y 90 mm/s (la velocidad del cúmulo bloqueado por el más lento, en saturación un cuanto por debajo de su velocidad libre),

mientras el experimento tiene una distribución suave con pico en ≈ 65 mm/s y cola hasta ≈ 300 mm/s. Al agruparse rigidamente detrás del más lento, la velocidad microscópica del modelo queda concentrada cerca de la del cúmulo y *no* reproduce la población ancha de baja velocidad (≈ 30 – 65 mm/s) que muestra el experimento.

- **p representativo.** Las figuras microscópicas se muestran a $p = 0,1$; no son automáticamente representativas de todo p (el barrido completo en p está en los datos).

9 Conclusiones

Sobre lo mostrado en Resultados:

- El autómata celular con interacción por contacto reproduce las tendencias centrales del diagrama fundamental de VDV: velocidad casi constante a densidad baja y media y caída al acercarse a la densidad de contacto (Figs. 5, 10).
- El orden de inserción modula el diagrama en el protocolo incremental: el orden aleatorio queda acotado entre el creciente y el decreciente, y las tres configuraciones se acercan a saturación (Figs. 8, 10), como en el artículo [1].
- El pico de densidad individual en $1/(44\text{ mm})$ y el angostamiento de la distribución de velocidad con N reproducen la *tendencia* de angostamiento y corrimiento con N , con la salvedad de que el modelo no genera la cola de densidad por solapamiento ni la forma detallada de la distribución (Sec. 8).
- La caída de la velocidad de saturación por debajo del agente más lento se obtiene ya en el punto singular $N = 30$ con frenado aleatorio $p = 0,1$ (saturación *estacionaria* ≈ 85 mm/s, por debajo del más lento ≈ 90); es la reproducción de una tendencia, con un mecanismo distinto al experimental. Para $p \geq 0,2$ el anillo lleno no estabiliza en el horizonte simulado y se reporta como respuesta de horizonte finito, no como saturación (Sec. 8).
- La variante clásica valida el motor contra el diagrama fundamental triangular analítico con tolerancia 10^{-9} (Sec. 7).

Referencias

1. G. A. Patterson, D. R. Parisi, “Fundamental diagram of vibration-driven vehicles”, prepublicación, 31 de octubre de 2023.
2. K. Nagel, M. Schreckenberg, “A cellular automaton model for freeway traffic”, *Journal de Physique I*, 2(12), 2221–2229 (1992).